Ex 1

4. Mem virtuală 4TB
Mem fizică 256 GB
byte addressable
word = 64 biți = 8 bytes
block = 16 words
page = 16 KiB
TLB = 64 lines, direct mapping
Cache - 1 256 KiB, write back și write allocate
4 way SA, LRU cu reg uzurită

a) formatele cuvintelor de adresă fizică și virtuală
b) dim totale ale TLB și cache
c) schema comună TLB și cache

VM = 4 TB = $2^2 \cdot 2^{40} = 2^{42}$ => V.M. adr = 42 b

PM = 256 GB = $2^8 \cdot 2^{30} = 2^{38}$ => P.M. adr = 38 b

page = 16 KiB = $2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14}$ B => Page Offset (P.O.) = 14 b

1 word = 64 b = 8 B = 2^3 B => W.O. = 3 b

1 block = 16 words = 2^4 words => B.O. = 4 b

TLB = 64 lines = 2^6 lines => index V.M. = 6 b

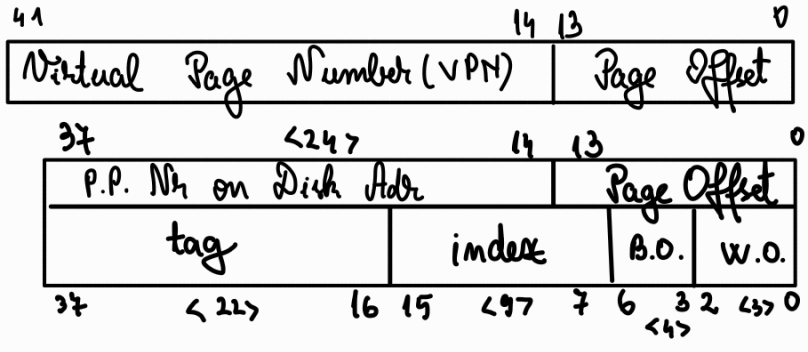
cache size = 256 KiB = $2^8 \cdot 2^{10} = 2^{18}$ B => $\frac{2^{18}}{2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^2} = 2^9$ (blocks/bank) => index = 9 b

WB + WA

4 way

=> tag = 38 - 9 - 4 - 3 = 22 b

4 WAY - SA + LRU



b) Cache total size = $2^9 \cdot 2^2 \cdot (1\,b + 1\,b + 2\,b + 22\,b + 2^4 \cdot 2^3\,B) =$

index, 4way, v, dirty, age, tag

$= 2^{11} (26\,b + 2^7 B) = 2^{11} \cdot 2^2\,B + 2^{10} \cdot 2^8\,B = 2^{10}(8 + 256) =$

$= 264$ KiB

32 b : 8 = 4

$tag_{TLB} = 42 - 14 - 6 = 22b$

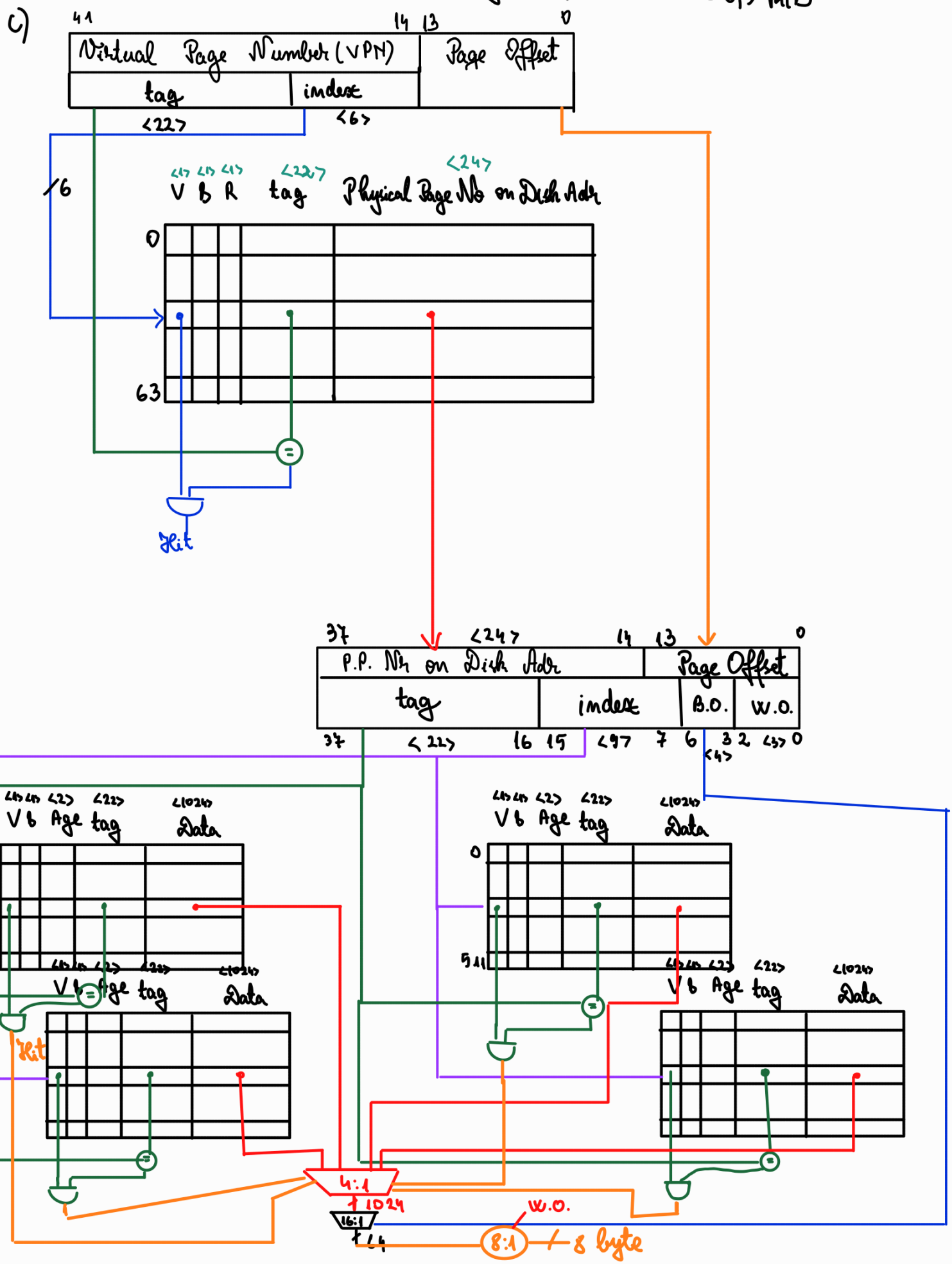
$64b = 2^3$

$TLB_{total\ size} = 2^6 \cdot (22b + 1b + 1b + 1b + 24b) = 2^6 \cdot 49b \sim 2^6 \cdot 2^3 \sim 2^9 B$

ind · tag · V · dirty · reference

$= 0{,}5\ KiB$

c)



Ex2 == Ex6

4) Virtual space = 64 TiB
Physical space = 128 GiB
byte-addressable
1 word = 64 biti = 8B
1 block = 8 words
1 page = 64 KiB
TLB [32 entries
full assoc.
Cache size data = 512 KiB
WT + WA
2-way SA
- random replacement

4a) Address format
↳ virtual
↳ physical

4b) TLB, Cache total size

4c) Schema bloc comun

a) VA $64TiB = 2^6 \cdot 2^{40} B = 2^{46} B$
PA $128GiB = 2^7 \cdot 2^{30} B = 2^{37} B$
Page $64KiB = 2^6 \cdot 2^{10} B = 2^{16} B$

46 − 16 = 30 ; 37 − 16 = 21

Virtual address

45 … 16	15 … 0
Virtual Page Number	Page offset
<30>	<16>

1 cache block = 2^3 words
1 word = 2^3 B

Physical address

36 … 15	15 … 0
Physical page no. or disk address	Page offset
<21>	<16>

BO - block offset
WO - word offset

37 − 18 = 19

For cache

36 … 17	16 … 6	5 4	3 2 1 0
Tag	Index	BO	WO
<19>	<12>	<3>	<3>

1 cache block = 2^3 words = $2^3 \cdot 2^3 B = 2^6$ B/block

512 KiB data cache = $2^9 \cdot 2^{10} B = 2^{19} B$ ⇒ $\frac{2^{19} B}{2^1 \text{ s.a.}} = 2^{18}$ B/bank

$\frac{2^{18} \text{ B/bank}}{2^6 \text{ B/block}} = 2^{12}$ blocks/bank → 12 = index size

b) Cache total size = $\underbrace{2}_{\text{s.a}} \times \underbrace{2^{12}}_{\text{blocks/banks}} (\underbrace{1\,\text{bit}}_{V} + \underbrace{19\,\text{bits}}_{\text{tag}} + \underbrace{2^6\,B}_{\text{data}}) =$

$= 2^{19}\,B$ data + $2^{12} \times 20$ bits $\cong 512\,\text{KiB} + 3 \cdot 2^{12}\,B$

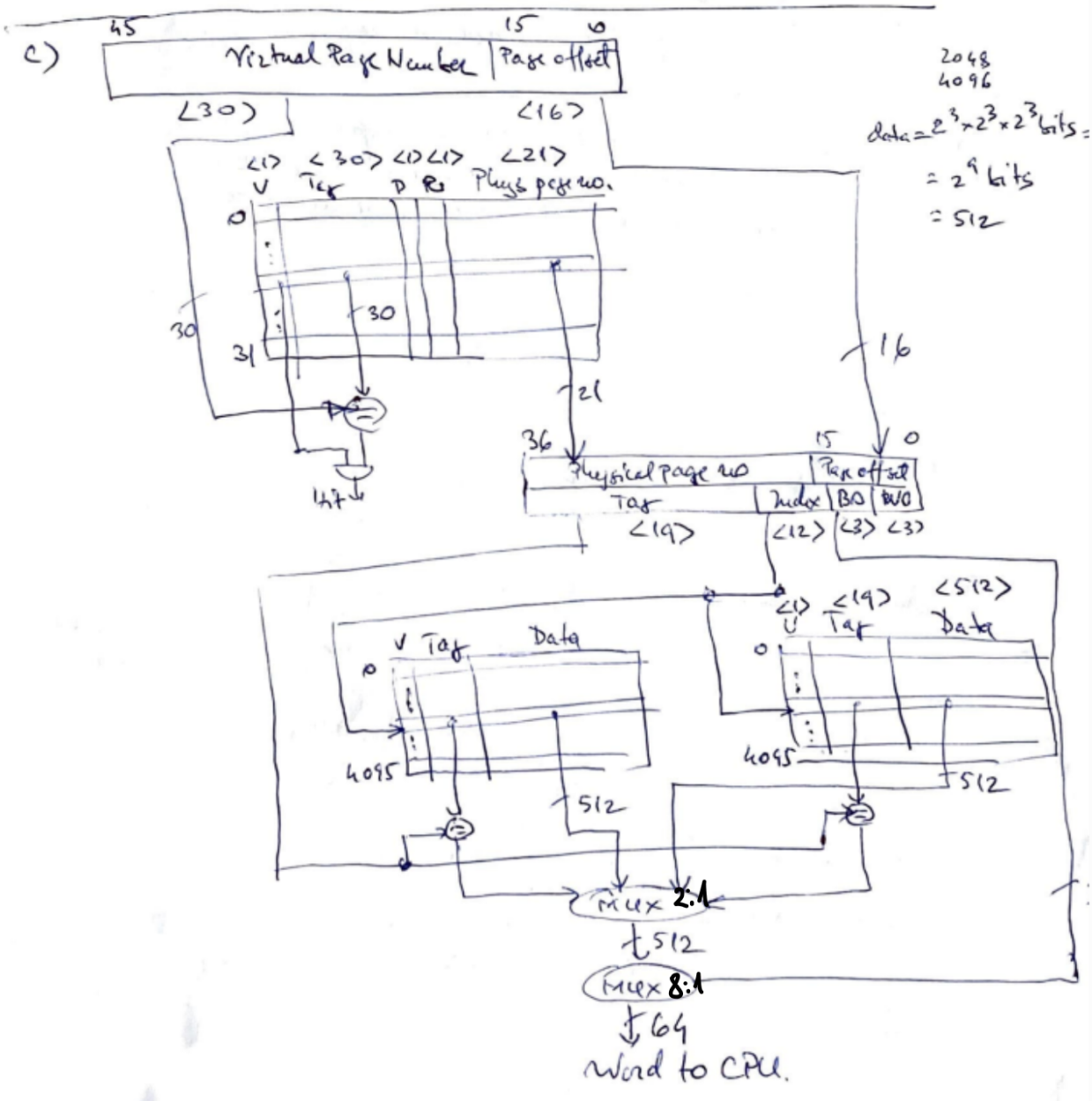
$= (512 + 12)\,\text{KiB} = 524\,\text{KiB}$

TLB total size = $2^5 \times$ (1 bit valid + 1 bit dirty + 1 bit acc +

+ 30 bits tag + 21 bits phys. addr) $\cong 2^5 \times 64$ bits =

$= 2^5 \times 2^3\,B = 2^8\,B = 0.25\,\text{KiB}$

c)



Ex 3

(4) (3p) Se dă un sistem de memorie, cu spațiul virtual de dimensiune 256 TiB, spațiu fizic de 256 GiB și adresare la nivel de byte. Cuvântul este pe 64 de biți, block-ul are 64 de cuvinte. O pagină de memorie are dimensiunea de 64 KiB, iar dimensiunea de date a cache-ului (SA pe 2 căi) este de 256 KiB. Cache-ul este Write Back, cu Write Allocate în caz de Write Miss și are o politică de înlocuire Random. TLB-ul are 64 de intrări și folosește mapare directă. Se cer:

(1p) a) Formatul adresei de memorie virtuală respectiv fizică

(1p) b) Dimensiunea totală a memoriei cache și a TLB-ului.

(1p) c) Schema bloc a mapării adresă fizică - adresă virtuală ce conține memoria cache și TLB-ul (ca în curs).

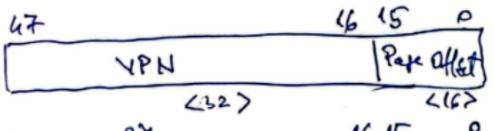
a) $VM_{size} = 2^8 \times 2^{40} B = 2^{48} B$ $\quad Page = 64 KiB = 2^{16} B$

$PM_{size} = 2^{38} B$

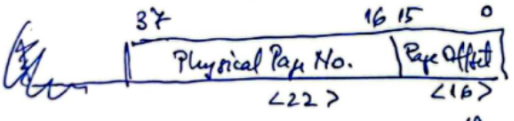
$1 word = 2^3 B$ → Word Offset

$1 block = 2^6 words = 2^6 \cdot 2^3 B = 2^9 B$

$TLB\ entries = 2^6$ → TLB Index



Virtual Memory

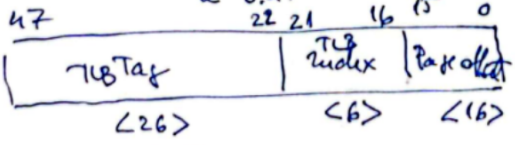


Physical Memory

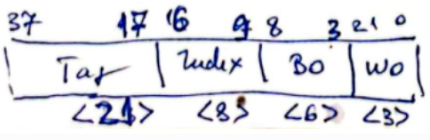
38 − 16 = 22

Cache data size $= 256 KiB = 2^{18} B = \frac{2^{18} B}{2^9 B/block} = 2^9$ blocks

Bank size $= \frac{2^9 \text{ blocks}}{2^1 \text{ S.a.}} = 2^8$ → Index blocks/bank.



Virt Mem



Phys. Mem

b) $CacheTSize = \underbrace{2^1}_{s.a} \times \underbrace{2^8}_{index} \times (\underbrace{2^9 B}_{data\,block} + \underbrace{16}_{V} + \underbrace{216}_{Tag}) = 2^9 \times 2^9 B + 2^2 \cdot 3B =$

16 dirty

$\cong 3B$

$= 2^{18}_{B} + 3 \times 0{,}5\,KiB$

$= 256\,KiB + 1.5\,KiB$

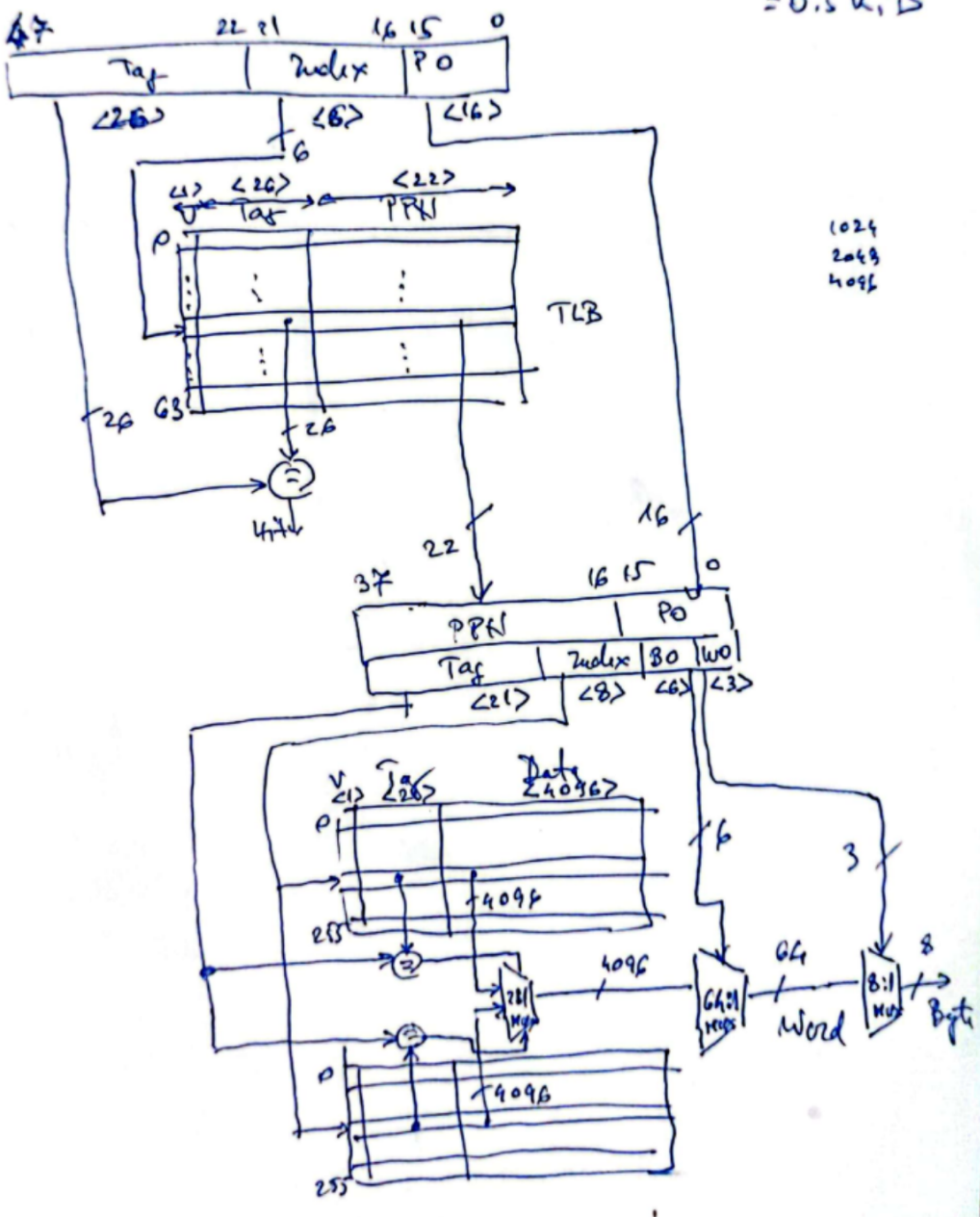
$= 257{,}5\,KiB$

$TLBTSize = 2^6 \times (\underbrace{1}_{V} + \underbrace{26}_{TLBtag} + \underbrace{22}_{PPN})\,bits = 2^6 \times \underbrace{49b}_{} \cong 2^6 \times 2^3 B$

$\cong 2^3 B = 2^9 B$

$= 0.5\,KiB$

c)



Ex 4. (4) (3p) Se dă un sistem de memorie cu spațiul virtual de dimensiune II
512 TiB, spațiu fizic de 128 GiB și adresare la nivel de octet.
Cuvântul este pe 64 de biți, blocul are 32 de cuvinte. O pagină de memorie are dimensiunea de 16 KiB, iar dimensiunea de date a cache-ului (4 căi) este de 128 KiB. Cache-ul este Write Through cu Write No Allocate în caz de Write Miss și are o politică de înlocuire de tip LRU cu age register. TLB-ul are 128 de intrări și folosește mapare set-asociativă pe 2 căi. Se cer:

(1p) b) Dimensiunea totală a memoriei cache și a TLB-ului
(1p) a) Formatul adresei de memorie virtuală, respectiv fizică
(1p) c) Schema bloc a mapării adresă virtuală – adresă fizică a conținut memoria cache și TLB-ul (ca în curs pt Fast MATH.)

37- 49-
14 14
23 35

a) Virtual Space → 512TiB = 2^{49}B
Physical Space → 128GiB = 2^{37}B
1 word = 64 bits = 2^3B
1 block = 2^5 words = $2^5 \cdot 2^3$B = 2^8B

1 page = 2^{14}B
Cache data size = 2^{17}B =
= $\frac{2^{17}\text{B}}{2^8\text{B/block}}$ = 2^9 blocks
Banks size = $\frac{2^9 \text{ blocks}}{2^{2 \text{ s.a}}}$ = 2^7 blocks

Virtual address: 48 | Virtual Page Number <35> | Page offset <14> (14 13 0)

Physical address: 36 | Physical page no. <23> | Page offset <14> (14 13 0)

128 entries TLB = 2^7 entries
$\frac{2^7}{2^1 \text{ sa}} = 2^6$ indexes

Virtual address: 48 | TLB Tag <29> | Index TLB <6> | Page offset <14> (20 19 14 13 0)

Physical address: 36 | Tag <22> | Index <7> | BO <5> | WO <3> (15 14 8 7 3 2 1 0)

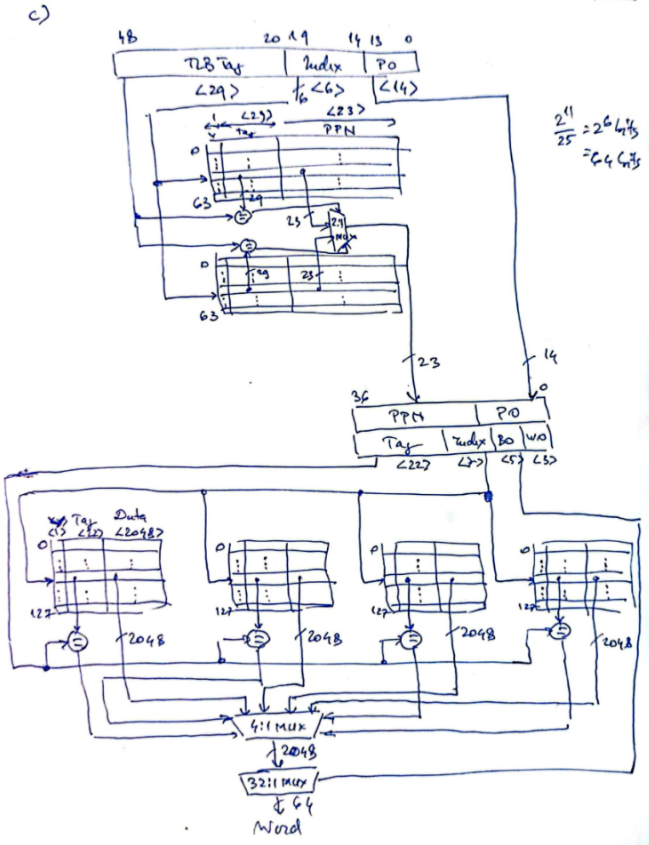
b) Cache total size = $\underbrace{2^2}_{\text{s.a.}} \times \underbrace{2^7}_{\text{index}} \times (\underbrace{2^8\text{B}}_{\text{data}} + \underbrace{1}_{\text{V}} + \underbrace{2}_{\text{age}} + \underbrace{22}_{\text{tag}}) \cong 4\text{B}$ =

... KiB = 130 KiB

TLB size = $2^7 \times (\underbrace{1}_{\text{V}} + \underbrace{29}_{\text{tag}} + \underbrace{23}_{\text{PPN}})$ ≅ 2^7 (24+32) bits =
= $2^7 \cdot 7$B ≅ $2^7 \cdot 8$B ≅ 1 KiB

with CamScanner

c)



Ex 5

1) 64 TiB – VM ⇒ $2^6 \cdot 2^{40} = 2^{46}$ B

a) 8 GiB – PM ⇒ $2^3 \cdot 2^{30} = 2^{33}$ B

byte addressing

16 KiB pages ⇒ $2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14}$ B

32-entry TLB (2-way SA) → $\frac{2^5}{2} = 2^4$ ② index TLB

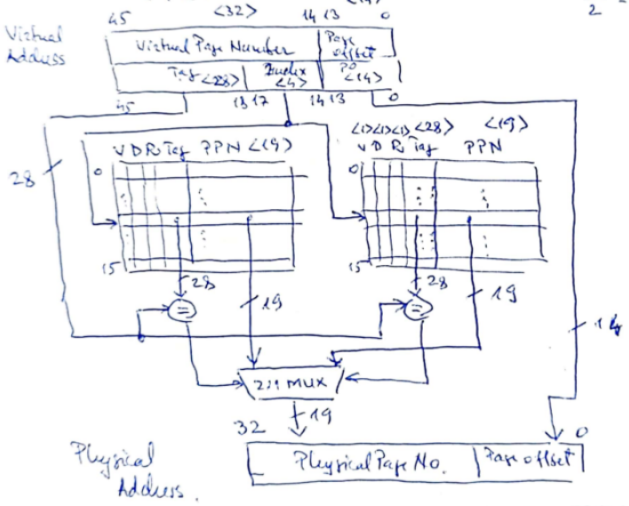
256 KiB Data Cache (2-way SA) = 2^{18} B = $\frac{2^{18}}{2^7} = 2^{11}$ blocks

1 block = 16 words = 2^4 w = $2^4 \cdot 2^3$ B = 2^7 B

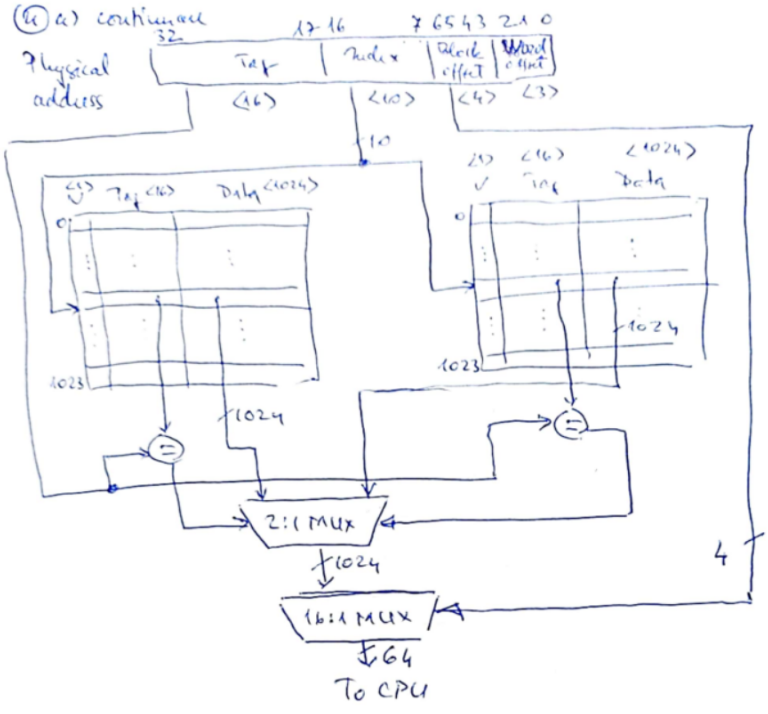
1 word = 64 bits = 2^6 bits = 2^3 B ⟨4⟩

$\frac{2^{11}}{2} = 2^{10}$ blocks / bank

32 − 17 = 15



② a) continuation



b) TLB size = $\underbrace{2^5}_{\text{total entries}} \times (\underbrace{31 \text{ bits}}_{\text{Tag, V, D, R}} + \underbrace{19 \text{ bits}}_{\text{PPN}}) = 2^5 \times 50 \text{ bits}$

$\cong 2^5 \times 2^6 \text{ bits}$

$= 2^5 \times 2^3 \text{ B} = 2^8 \text{ B}$

$= 0.25 \text{ KiB}$

Cache size total = $\underbrace{2}_{\text{s.a}} \times \underbrace{2^{10}}_{\text{index}} \times (\underbrace{17 \text{ bits}}_{\text{ctrl bits}} + 2^7 \text{ B})$

$= 2^{11} \times 17 \text{ bits} + 2^{18} \text{ B}$

$\cong \underbrace{2^{11} \times 2^5 \text{ bits}}_{2^{16} \text{ bits} = 2^{13} \text{ B} = 8 \text{ KiB}} + \underbrace{256 \text{ KiB}}_{\text{data}} \cong 264 \text{ KiB}$

Problema 6

Se dă un sistem de memorie cu următoarele caracteristici:

- Adrese virtuale pe
  - Rândul A: 45 de biți
  - Rândul B: 40 de biți
- Adrese fizice pe
  - Rândul A: 42 de biți
  - Rândul B: 32 de biți
- Dimensiunea paginii
  - A: 64 KiB
  - B: 16 KiB

Dimensiunea unei intrări în tabela de pagini este de 32 de biți (la ambele rânduri).

a) Prezentați formatul adreselor virtuale si fizice (page offset, VPN, PPN)

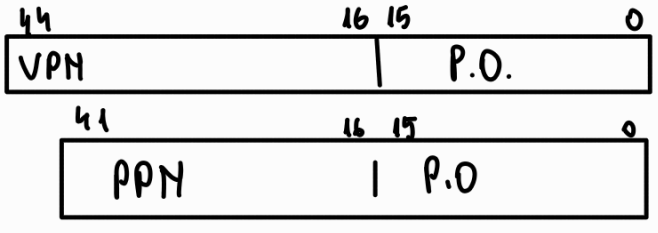
b) Pentru o mapare exhaustiva spațiu virtual -> spațiu fizic, care este dimensiunea tabelei de pagini?

a) (A) VM -> 45 b

PM -> 42 b

page size = 64 KiB $= 2^6 \cdot 2^{10} = 2^{16}$ => P.O. = 16 b

entrie = 32 b $= 2^2$ B



b) page table entries · table entrie = dim totală $= 2^{31}$ B

(2^2)

$$\frac{\text{adresă virtuală}}{\text{dim. pag}} \rightarrow \frac{2^{45}}{2^{16}} = 2^{29}$$